

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA • ODS 2 & ODS 11

TIMBIRAS **SOLIDÁRIA**

Plataforma Web Comunitária de Mapeamento, Solidariedade e Resiliência Alimentar no Interior do Maranhão

Uma ponte digital entre a generosidade de quem pode doar e a dignidade de quem precisa receber

EQUIPE TIMBIRANOS

Amberson Lindoso • Kelly Sousa • Jhony Fernandes • Weldes Reis

Polo Universitário de Timbiras — Maranhão | 2026

1. Nossa Terra, Nossa Gente: Por Que Timbiras?

1. INTRODUÇÃO

A fome não é um número abstrato: ela tem nome, endereço e rosto nos bairros e na zona rural da nossa cidade.

Timbiras é uma cidade acolhedora, forte e trabalhadora, banhada pelas águas do Rio Itapecuru. Mas, como tantas cidades do interior do Maranhão, muitas famílias de bairros como Forquilha, Mutirão, Alto Fogoso, Olaria e povoados rurais distantes enfrentam dias difíceis para garantir o básico na mesa.

O Encontro de Duas Realidades

De um lado, pequenos agricultores e comerciantes com vontade de ajudar e excedentes de colheita. Do outro, famílias precisando de auxílio imediato. O Timbiras Solidária nasceu para ser a ponte digital entre a generosidade de quem pode doar e a dignidade de quem precisa receber.

Compromisso Real com o ODS 2

Fome Zero e Agricultura Sustentável: nosso foco não é assistencialismo frio, mas mobilização comunitária com valorização do agricultor familiar local.

Público-Alvo que Abraçamos:

- Cidadãos comuns: Que querem doar 1 cesta ou 1 kg de alimento;
- Comércio e feirantes: Que exercem cidadania ativa;
- Agricultura familiar: Que abastece a cidade com alimentos frescos;
- Poder público & voluntários: Para transparência e logística.

2. Do Cartaz Estático à Aplicação Viva e Dinâmica

O Salto da Primeira para a Segunda Etapa

Na Nota 1, criamos uma interface estática em HTML5, CSS3 e Bootstrap. Era bonita e organizada, mas funcionava como um panfleto digital: parada, passiva e sem diálogo direto com quem acessava.

Na Nota 2, nossa missão foi dar vida e coração ao projeto: quando alguém preenche uma doação, precisa sentir que aquele ato gerou uma resposta no mundo real.

Interação que Acolhe

Abraçamos o React 19 para que cada elemento na tela reaja imediatamente aos sentimentos e intenções do usuário, sem recarregar a página e sem travar a navegação.

O Que Mudou na Experiência de Quem Usa

- Retorno Imediato: Ao enviar uma doação, a meta comunitária sobe na mesma hora no topo do site e um Recibo Solidário com código único surge na tela.
- Menos Esforço para Fazer o Bem: Botões de clique rápido ('1 Cesta', '2 Cestas', '5 Cestas') evitam digitação demorada no celular.
- Chave PIX com 1 Toque: Cópia instantânea da chave institucional com aviso de confirmação na tela via Clipboard API.
- Trilha Sonora Emocionante: Player com a canção 'Imagine' (John Lennon, 1971), que respeita a privacidade do usuário e pode ser pausado, mutado ou recolhido a qualquer momento.

2. Interatividade com Respeito ao Usuário: DOM & Eventos

2. DESENVOLVIMENTO

Os Sentidos da Aplicação (Eventos JavaScript)

Tratamento de eventos pensado para ser acolhedor e intuitivo, sem burocracias:

Eventos Centrais Implementados:

- `onSubmit` (`Doar.jsx`): Interrompe o recarregamento brusco, valida campos, grava no `localStorage` e emite Recibo Solidário com código rastreável (REC-XXXXXX).
- `onChange` (`PrestacaoContas.jsx`): Filtra os 13 bairros e a Zona Rural enquanto o morador digita, normalizando acentos sem travamentos.
- `onClick` na `Navbar`: Menu móvel que abre e fecha sozinho ao tocar em qualquer link.
- `Clipboard API`: Cópia suave da chave PIX sem selecionar texto.

A Música que Conecta Gerações (Imagine — John Lennon, 1971)

Nenhum projeto comunitário vive só de botões; ele vive de sentimento. A trilha sonora traz a clássica canção 'Imagine' para sensibilização pedagógica e acolhimento.

Tratamento Cuidadoso de Áudio:

- **Respeito ao Usuário (Anti-Autoplay Invasivo):** Navegadores modernos bloqueiam reprodução automática. Criamos escutadores de evento (`window.addEventListener('click')` e rolagem) para iniciar suavemente quando o visitante demonstra interesse pelo site.
- **Controles Completos:** Slider de volume contínuo, botão de silenciar (mute), equalizador com 3 barras animadas em CSS e botão para recolher o tocador para um canto discreto da tela.

3. A Força dos Dados Oficiais: A API Pública do IBGE

Por Que Usar a API do IBGE?

Poderíamos ter inventado nomes em um arquivo fixo, mas a disciplina nos desafiou a trabalhar como desenvolvedores profissionais trabalham: consumindo dados reais de servidores públicos em tempo real.

```
GET  
https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/MA/municipios
```

Obtivemos com total precisão o Código Oficial do IBGE (ID de 7 dígitos), a Microrregião e a Mesorregião de Timbiras e cidades vizinhas da Região dos Cocais.

Tratamento Humano dos Estados de Rede

1. Momento da Espera (Loading):
Em conexões 3G ou 4G comuns no interior, a requisição pode demorar. Exibimos um spinner amigável com a mensagem: 'Consultando base pública do IBGE...'
2. Quando a Conexão Falha (Error):
A vida real tem quedas de sinal. Em vez de tela branca ou travamento, exibimos um painel explicativo e o botão 'Recarregar API'.
3. Quando os Dados Chegam (Success):
Convertemos o JSON com `response.json()` e preenchemos 217 cidades, dando destaque a Timbiras, Codó, Coroatá, Caxias, Peritoró e Alto Alegre.

3. Do JSON ao Mapa: A Rota da Solidariedade

Código de Integração Assíncrona

```
useEffect(() => {
  const controlador = new AbortController();

  fetch('https://servicodados.ibge.gov.br/.../municipios', {
    signal: controlador.signal // Evita memory leak
  })
    .then(res => {
      if (!res.ok) throw new Error('Falha na resposta');
      return res.json(); // Converte fluxo em JSON
    })
    .then(dados => setMunicipiosIbge(dados))
    .catch(err => {
      if (err.name !== 'AbortError')
        setError('Sinal instável. Tente novamente.');
```

O Voo da Esperança (mapa.flyTo)

Usamos o hook useMemo para cruzar a lista oficial do IBGE com as coordenadas geográficas de cada cidade parceira. Ao clicar no card de Coroatá ou Codó, o mapa faz uma transição suave de câmera até a cidade, com marcador e detalhes da distância de Timbiras.

Busca Ampla por Qualquer Cidade

Além das cidades dos Cocais, o usuário pode selecionar qualquer município do Maranhão no dropdown dinâmico para localizar e planejar novos polos de expansão solidária.

Árvore Modular de Componentes

App.jsx (Orquestrador Global)

- └─ Navbar.jsx (Menu & Mobile Toggle)
- └─ Hero.jsx (Banner & Metas ao Vivo)
- └─ ConsumoApi.jsx (IBGE & Leaflet)
- └─ SobreCompleto.jsx (História)
- └─ ComoFunciona.jsx (4 Passos)
- └─ Fluxo.jsx (Percurso do Alimento)
- └─ PrestacaoContas.jsx (Bairros)
- └─ Doar.jsx (Chips, PIX & Recibo)
- └─ PlayerAudio.jsx (Trilha Sonora)
- └─ Contato.jsx (Ouvidoria Local)
- └─ Footer.jsx (Créditos & Links)

Sem Aquele 'Piscar Branco' do Navegador

Como uma Single Page Application (SPA), a navegação ocorre por rolagem suave (smooth scroll), mantendo a música tocando sem cortes e os dados preenchidos no formulário preservados.

Hooks do React que Deram Vida à Aplicação:

- `useState`: Guarda o total arrecadado, filtro de bairros e menu aberto;
- `useEffect`: Busca dados no IBGE e escuta eventos de clique para o som;
- `useRef`: Controla a tag HTML5 audio sem re-renderizar a tela inteira;
- `localStorage`: Preserva as doações mesmo fechando o navegador.

O Que Deu Errado e Como Consertamos

1. O Desafio do Menu no Celular

Nos primeiros testes em telas pequenas, os botões quebravam e ocupavam metade da tela. Criamos um menu hambúrguer com estado React que se recolhe perfeitamente.

2. O Dado da API Visível na Tela

Inicialmente fazíamos a busca no IBGE apenas para validar nomes internamente. O professor pontuou que o dado precisava ser visual. Criamos os cards com código IBGE de 7 dígitos e microrregião.

3. Aviso de Renderização em Cascata

O linter acusava risco com setState síncrono no efeito inicial. Reorganizamos a montagem dos componentes deixando o fluxo limpo.

Bateria de Testes Executados

- Build de Produção com Vite: Compilado em menos de 800ms, gerando código minificado e assets otimizados na pasta dist/.
- Análise Estática com Oxlint: Zero erros de sintaxe, zero alertas de React e conformidade estrita com padrões modernos de código.
- Teste de Formulários em Branco: O navegador bloqueia submissão vazia e orienta o usuário de forma amigável.
- Teste em Celulares Reais: Testamos botões de toque, teclado numérico e rolagem suave em dispositivos Android e iOS dos membros da equipe.

5. A Aplicação no Ar: Acesso Livre e Transparente

O projeto não ficou preso em um computador local: está publicado na internet com certificado de segurança HTTPS e integração contínua a cada alteração da equipe.

Código-Fonte no GitHub

Histórico completo de versões, commits explicativos da equipe, componentes React e instruções de execução.

<https://github.com/ambersonrogers/timbiras-solidaria>

Aplicação no Ar (Vercel)

Deploy em nuvem de alta velocidade, com roteamento de SPA configurado via vercel.json e acesso mundial.

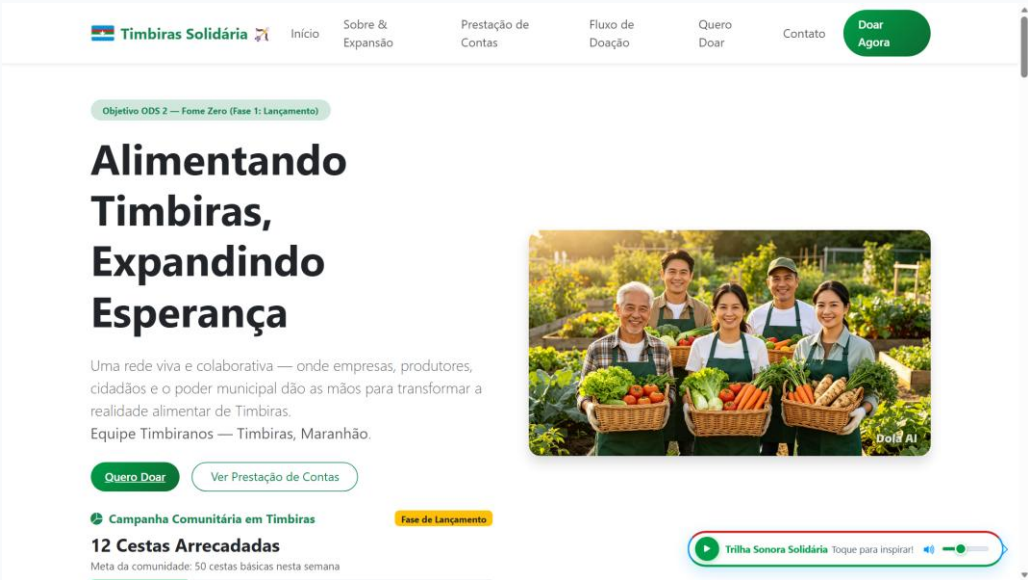
<https://timbiras-solidaria.vercel.app>

Ambos os links foram testados em abas anônimas e diferentes redes para garantir acesso irrestrito do professor.

Demonstração Visual: Tela Inicial & API do IBGE

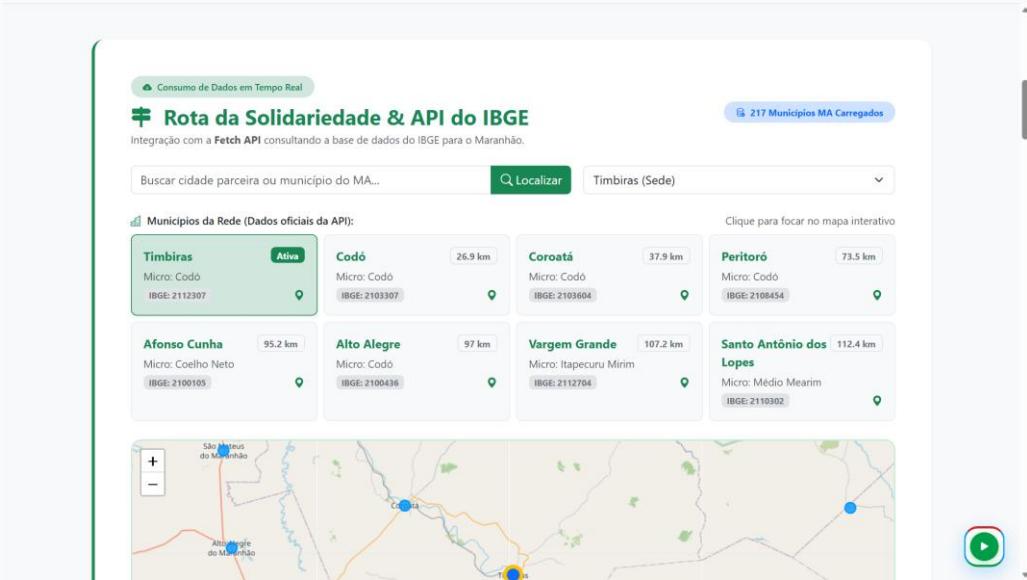
EVIDÊNCIAS REAIS

1. Tela Inicial & Painel de Metas Comunitárias



Destaque para o acolhimento visual, foto real da agricultura familiar, contador reativo de 12 cestas e barra de progresso da meta comunitária.

2. Rota Solidária & Dados Oficiais do IBGE



Cards gerados diretamente do JSON da API pública do IBGE, exibindo código oficial de 7 dígitos (ex: Timbiras 2112307, Codó 2103307), microrregião e mapa interativo Leaflet.

3. Formulário de Doação & Cópia do PIX

Quero Doar

Toda a comunidade pode participar! Seja você um cidadão, comércio local, produtor rural ou representante público. Cadastre seu donativo e buscaremos os alimentos com segurança em Timbiras.

Chave PIX Solidária (Simulada) Apoio Financeiro

Prefere contribuir com valores para a compra direta de cestas com pequenos produtores de Timbiras?

contato@timbirassolidaria.org.br Copiar

Cadastro de Donativo

Nome / Instituição * Telefone / WhatsApp *

(Seu nome ou da empresa) ((99) 99999-9999)

E-mail

seu@email.com

Perfil do Doador * Tipo de Doação *

(Selecione...) (Selecione o tipo...)

Quantidade Aproximada *

1 Cesta 2 Cestas 5 Cestas 10 Cestas 20 kg Alimentos

(Ex: 2 cestas / 20 kg de arroz)

Bairro em Timbiras * Endereço para Retirada *

(Ex: Centro, Mutirão, Zona Rural.) (Rua, número, ponto de referênc)

Observações / Detalhes

Ex: Horário preferencial para busca, produtos perecíveis...

Seleção facilitada por chips ('1 Cesta', '2 Cestas', '5 Cestas'), chave PIX com botão de cópia instantânea e formulário completo com validação nativa.

4. Transparência por Bairro e Zona Rural

TRANSPARÊNCIA TOTAL

Prestação de Contas por Bairro

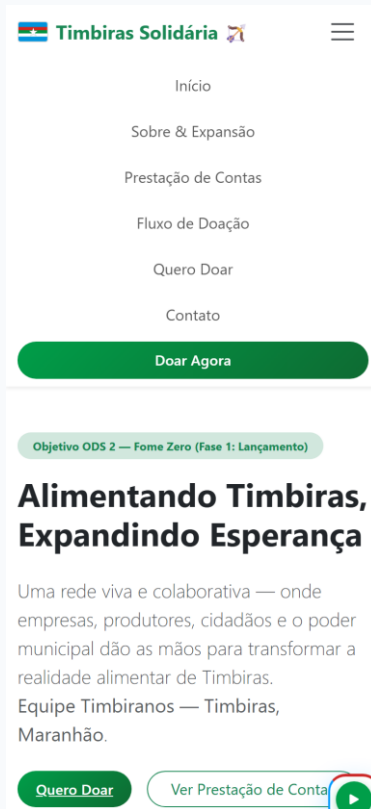
Pesquisar bairro

Acompanhe a quantidade histórica de cestas básicas e mantimentos já entregues em cada localidade de Timbiras, MA.

Almas Sozinhas	8 cestas	Alto Fogoso	7 cestas	Anjo da Guarda	18 cestas
Caixa D'água	10 cestas	Centro	25 cestas	Forquilha	9 cestas
Horta	14 cestas	Mutirão	22 cestas	Olaria	11 cestas
São Raimundo	16 cestas	São Sebastião	13 cestas	Sete Casas	12 cestas
Vila 70	15 cestas	Zona Rural ★ (Maior Impacto Geral)	35 cestas		

Busca instantânea por bairros (Mutirão, Centro, Olaria, etc.), destaque para a Zona Rural (35 cestas) e somatório oficial transparente (215 cestas entregues).

Menu Hambúrguer Aberto



Smartphone (390x844px)

Pensado para a Realidade de Quem Acessa pelo Celular

No Maranhão, a grande maioria acessa a internet exclusivamente pelo smartphone. Por isso, a adaptação mobile foi priorizada.

Menu Retrátil Acessível:

O botão hambúrguer é fácil de tocar com o polegar, não polui a visão inicial e recolhe sozinho assim que o usuário clica na seção.

Cards em Coluna Única:

Os 13 bairros e os municípios do IBGE se reorganizam automaticamente em cascata vertical, sem barra de rolagem horizontal quebrada.

Player Compacto:

A trilha sonora fica ancorada no canto inferior direito sem atrapalhar a leitura dos formulários.

Teclado Numérico Otimizado:

Campos de quantidade e valores abrem automaticamente o teclado numérico nativo do celular.

6. Conclusão: O Que Aprendemos na Pele

Tecnologia Feita por Pessoas, Para Pessoas:

Aprendemos que um framework moderno como o React ou uma API do governo só têm valor quando resolvem um problema humano real. O código ganha vida quando serve para combater a fome e valorizar a nossa terra.

Prontos para a Nota 3:

A equipe conclui esta etapa com o sistema no ar, dados reais integrados e muito orgulho do que construímos. Estamos preparados e entusiasmados para a apresentação presencial no polo de Timbiras!

Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). API de Serviços de Dados: Localidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <<https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>>. Acesso em: 17 set. 2026.
- LENNON, John. Imagine. In: Imagine. Produção: John Lennon, Yoko Ono, Phil Spector. Ascot Sound Studios: Apple Records, 1971. 1 faixa musical (3 min 3 s). Uso pedagógico e cultural.
- MDN WEB DOCS. Fetch API. Mozilla Developer Network, 2026. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Fetch_API>. Acesso em: 17 set. 2026.